

MAPSI — cours 7 : Procédure(s) d'évaluation

Vincent Guigue, Thierry Artières
`vincent.guigue@lip6.fr`

LIP6 – Université Paris 6, France

Impossible d'évaluer les modèles sur les données qui ont servi à l'apprentissage !!!

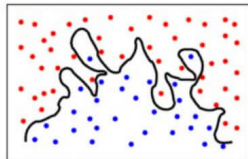
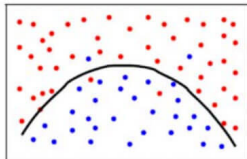
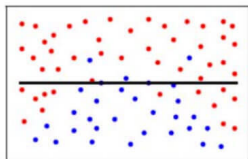
⇒ Biais dans l'évaluation

- Pourtant : l'évaluation est aussi importante que le modèle lui-même
- ⇒ il faut faire les deux, c'est à dire diviser les données
 - beaucoup de données en apprentissage... Evaluation pauvre !
 - beaucoup de données en test... Modèle pauvre !

Underfitting



Overfitting

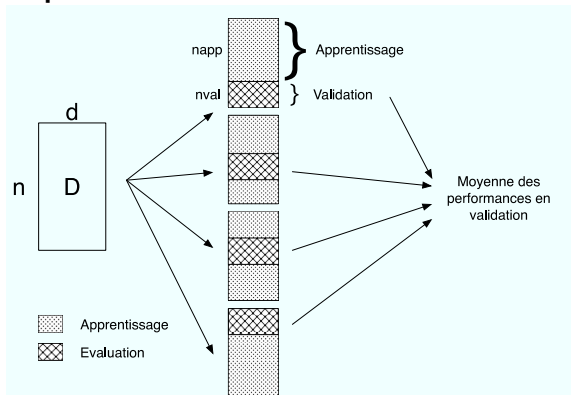


Comment évaluer les performances efficacement ?

- 3 Procédures :
 - **Beaucoup de données** (ou peu de temps) :
Apprentissage/test

Comment évaluer les performances efficacement ?

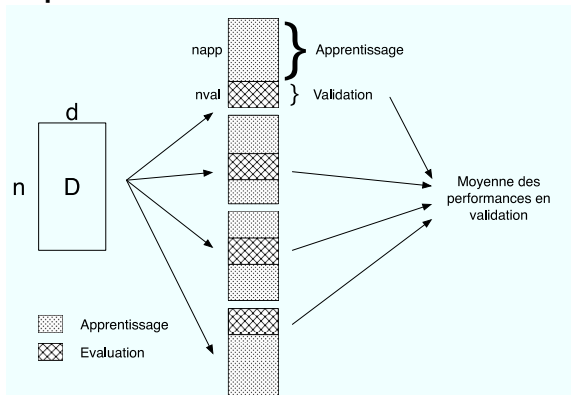
- 3 Procédures :
 - **Beaucoup de données** (ou peu de temps) : Apprentissage/test
 - **Le plus souvent** Validation croisée



Comment évaluer les performances efficacement ?

- 3 Procédures :

- **Beaucoup de données** (ou peu de temps) : Apprentissage/test
- **Le plus souvent** Validation croisée



- **Peu de données** Leave-one-out

Très **peu d'exemples** en apprentissage et/ou **beaucoup de paramètres** à apprendre...

⇒ Les *règles* apprises ne sont pas complètement fiable

Ex :

- La matrice de transition contient : $a_{11} = 0$
- Quelle est la vraisemblance de $S = \{\dots, q_1, q_1, \dots\}$?

Très **peu d'exemples** en apprentissage et/ou **beaucoup de paramètres** à apprendre...

⇒ Les *règles* apprises ne sont pas complètement fiable

Ex :

- La matrice de transition contient : $a_{11} = 0$
- Quelle est la vraisemblance de $S = \{\dots, q_1, q_1, \dots\}$?
- ⇒ 0 même si le reste de la séquence ressemble...
- Est-ce le comportement attendu ?

Très **peu d'exemples** en apprentissage et/ou **beaucoup de paramètres** à apprendre...

⇒ Les *règles* apprises ne sont pas complètement fiable

Ex :

- La matrice de transition contient : $a_{11} = 0$
- Quelle est la vraisemblance de $S = \{\dots, q_1, q_1, \dots\}$?
- ⇒ 0 même si le reste de la séquence ressemble...
- Est-ce le comportement attendu ? ⇒ **Ca dépend !**
- Possibilité :

Très **peu d'exemples** en apprentissage et/ou **beaucoup de paramètres** à apprendre...

⇒ Les *règles* apprises ne sont pas complètement fiable

Ex :

- La matrice de transition contient : $a_{11} = 0$
- Quelle est la vraisemblance de $S = \{\dots, q_1, q_1, \dots\}$?
- ⇒ 0 même si le reste de la séquence ressemble...
- Est-ce le comportement attendu ? ⇒ **Ca dépend !**
- Possibilité : ajouter 1 dans la phase de comptage sur toutes les cases de A pour que toutes les transitions soient possibles

Définition

Le sur-apprentissage consiste à extraire des règles qui sont efficaces en apprentissage mais pas en test...

- apprentissage *par coeur*

Ex :

- Transitions erronées (transitions étranges, erreurs de mesure...)
 - **Bonne règle** en apprentissage (cette transition n'existe nulle part ailleurs)
 - **Mauvaise règle** en test
 - Proposition : dans le codage des N-grams, on ne prend pas en compte les mots qui apparaissent très peu et on élimine les transition associées.

NB : conclusion inverse du transparent précédent... Il reste de la place pour les experts

MAPSI — cours 7 : Chaîne de Markov Cachée

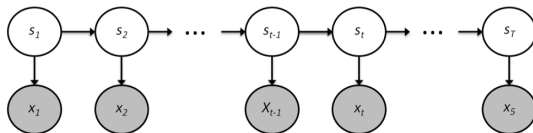
Vincent Guigue, Thierry Artières
`vincent.guigue@lip6.fr`

LIP6 – Université Paris 6, France

- Transition simple... Parfois simpliste
 - Transition directe sur les observations $\neq$ geste complexe
- Pas de caractérisation des états (limite applicative)
 - Analyse du texte
 - Analyse de l'état d'un véhicule
 - Diagnostic

Modèles de Markov Cachés (MMC = HMM)

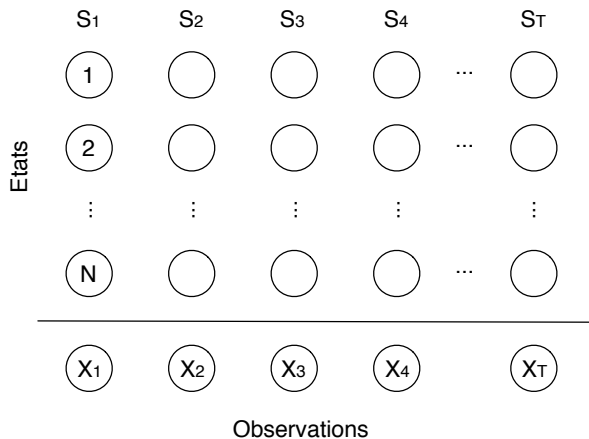
- Séparation des **observations** et des **états**
 - Une chaîne = une séquence d'observations...
 - ... chaque observation ayant été générée par un état
- 2 composantes
 - Chaîne de Markov d'états finis
 - Ensemble de lois de probabilité d'émission
- 2 points de vues
 - Génératif : la chaîne génère des états qui entraînent des observations
 - Analytique : les observations fournissent de l'évidence sur la suite d'états (décodage) et sur le modèle (apprentissage)



- La chaîne de Markov est toujours composée de :
 - d'une séquence d'**états** $S = (s_1, \dots, s_T)$
 - dont les valeurs sont tirées dans un ensemble fini $Q = (q_1, \dots, q_N)$
 - Le modèle est toujours défini par $\{\Pi, A\}$
 - $\pi_i = P(s_1 = q_i)$
 - $a_{ij} = p(s_{t+1} = q_j | s_t = q_i)$
- Les **observations** sont modélisées à partir des s_t
 - séquence d'observation : $X = (x_1, \dots, x_T)$
 - loi de probabilité : $b_j(t) = p(x_t | s_t = q_j)$
 - B peut être discrète ou continue
- MMC : $\lambda = \{\Pi, A, B\}$

Structure (combinatoire) d'un MMC

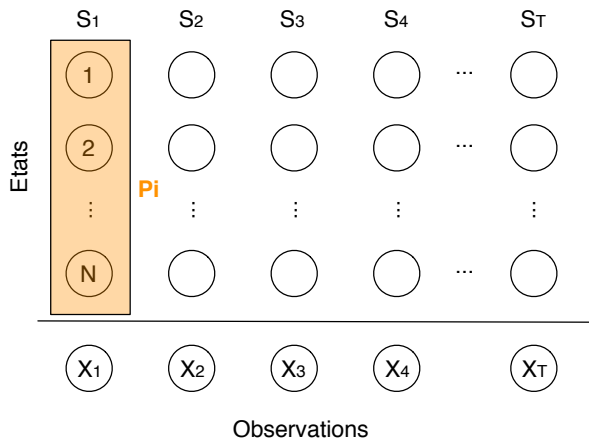
Constitution d'un MMC :



- Les états sont inconnus...

Structure (combinatoire) d'un MMC

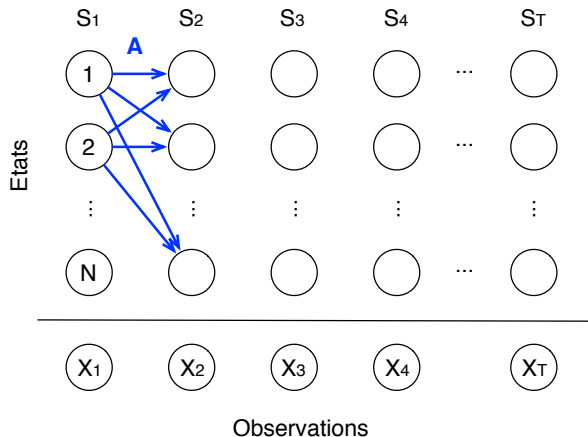
Constitution d'un MMC :



- Les états sont inconnus...

Structure (combinatoire) d'un MMC

Constitution d'un MMC :



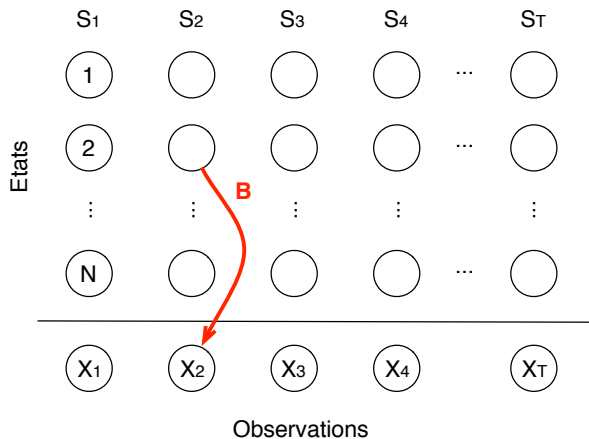
Hyp. Ordre 1 :
chaque état ne
dépend que du
précédent

- Les états sont inconnus...

La combinatoire à envisager est problématique !

Structure (combinatoire) d'un MMC

Constitution d'un MMC :

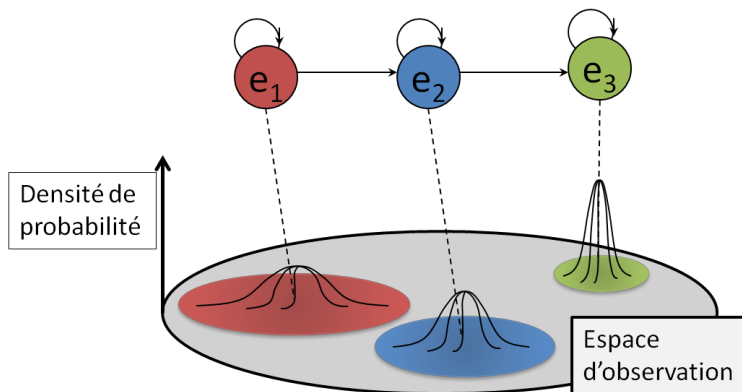


Hyp. Ordre 1 :
chaque état ne dépend que du précédent

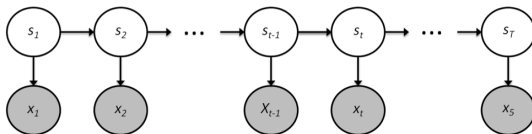
Chaque obs. ne dépend que de l'état courant

- Les états sont inconnus...

- Séquence d'observations
 - $X = (x_1, \dots, x_T)$
- Séquence d'états (**cachée = manquante**)
 - $S = (s_1, \dots, s_T)$



- Les états doivent être discrets... Les observations par forcément !



- CM d'ordre 1 :

$$p(s_t | s_1, \dots, s_{t-1}) = p(s_t | s_{t-1})$$

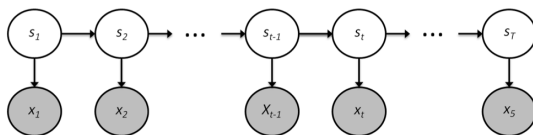
- Indépendance des observations :

$$p(x_t | x_{t-1}, s_t) = p(x_t | s_t)$$

i.e. : les observations successives sont indépendantes conditionnellement aux états !

Notations simplifiées (de a à b) :

$$s_1^t = s_1, \dots, s_t, \quad x_1^t = x_1, \dots, x_t$$



Comment calculer probabilités suivantes ?

- Séquence d'états
- Séquence d'observations (connaissant les états)
- Séquences obs + états :

Algorithm 1: Génération d'une séquence $\{x_1, \dots, x_T\}$

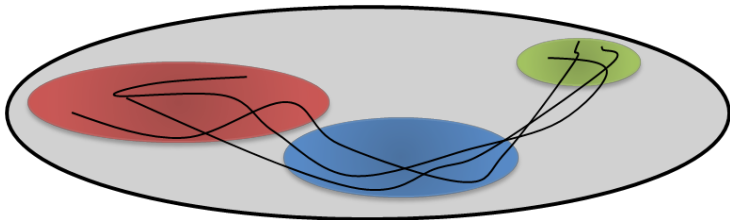
Data: A, B, Π **Result:** x_1^T, s_1^T $S \leftarrow [];$ $X \leftarrow [];$ Tirer s_1 en fonction de Π ;Tirer x_1 en fonction de B et s_1 ; $s_t \leftarrow s_1, x_t \leftarrow x_1, t \leftarrow 1;$ $S \leftarrow [S, s_t], X \leftarrow [X, x_t];$ **while** s_t *n'est pas l'état final* **do** $s_{t+1} \leftarrow$ tirage selon $(A(s_t, :));$ $x_{t+1} \leftarrow$ tirage selon $(B(s_{t+1}, :));$ $s_t \leftarrow s_1, x_t \leftarrow x_1;$ $S \leftarrow [S, s_t], X \leftarrow [X, x_t];$ $t \leftarrow t + 1;$

Représentation d'une trajectoire

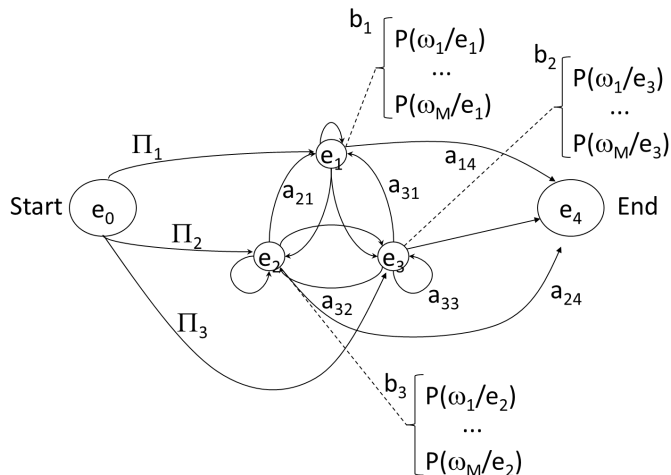
- trajectoire d'états



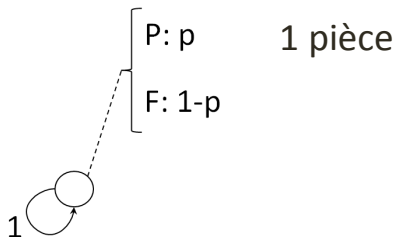
- trajectoire d'observations



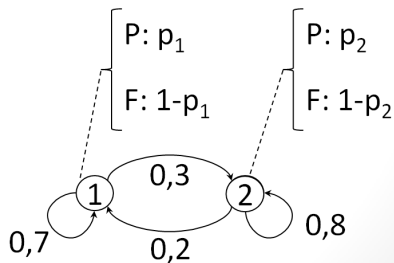
Représentation d'un MMC



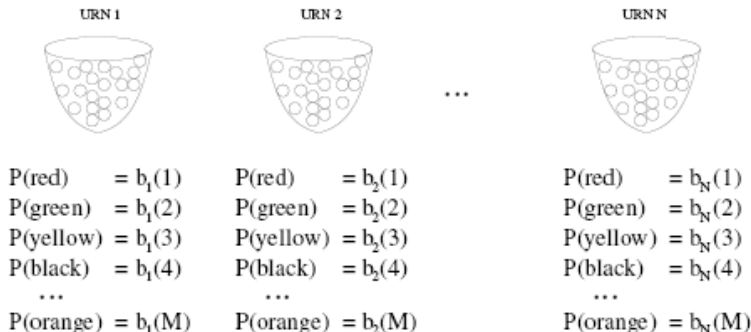
Modélisation des pièces...



2 pièces



- N urnes (de Rabiner)
 - chaque urne = distribution spécifique des couleurs de boules
- On tire successivement des boules dans les différentes urnes et on note les couleurs des boules



- Modélisation complexe
 - Tracé d'une ligne $\Leftrightarrow$ prise en compte de la position du poignet
- Mixture de sources émettrices
 - Séparation de sources
- Problèmes de sécançage des signaux
 - Parole, écrit,...
 - ADN,
 - Image

- ➊ **Evaluation** : λ donné, calcul de $p(x_1^T | \lambda)$
- ➋ **Décodage** : λ donné, quelle séquence d'états a généré les observations ?
- ➌ **Apprentissage** : à partir d'une série d'observations, trouver λ^*

Et les applications associées...

- ➊ **Evaluation** : λ donné, calcul de $p(x_1^T | \lambda)$
- ➋ **Décodage** : λ donné, quelle séquence d'états a généré les observations ?

$$s_1^{T*} = \arg \max_{s_1^T} p(s_1^T | x_1^T, \lambda) = \arg \max_{s_1^T} p(x_1^T, s_1^T | \lambda)$$

- ➌ **Apprentissage** : à partir d'une série d'observations, trouver λ^*

Et les applications associées...

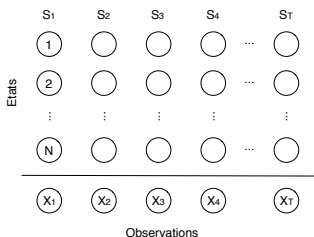
- 1 **Evaluation** : λ donné, calcul de $p(x_1^T | \lambda)$
- 2 **Décodage** : λ donné, quelle séquence d'états a généré les observations ?

$$s_1^{T*} = \arg \max_{s_1^T} p(s_1^T | x_1^T, \lambda) = \arg \max_{s_1^T} p(x_1^T, s_1^T | \lambda)$$

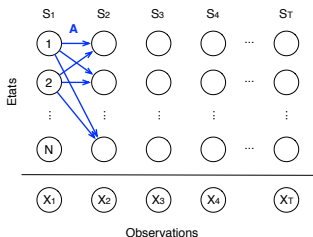
- 3 **Apprentissage** : à partir d'une série d'observations, trouver λ^*

$$\lambda^* = \{\Pi^*, A^*, B^*\} = \arg \max_{\lambda} p(x_1^T | \lambda)$$

Et les applications associées...



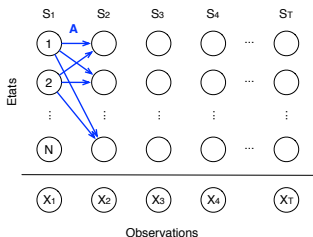
- Quel point de départ ?
- Complexité ?



- Quel point de départ ? Proba totales

$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{s_1^T} p(x_1^T, s_1^T | \lambda)$$

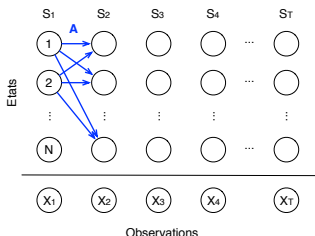
- Complexité ?



- Quel point de départ ? **Proba totales**

$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{s_1^T} p(x_1^T, s_1^T | \lambda)$$

- Simplifier la combinatoire...
- Complexité ?



- Quel point de départ ? **Proba totales**

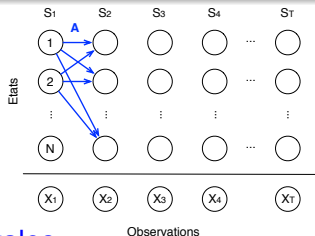
$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{s_1^T} p(x_1^T, s_1^T | \lambda)$$

- Simplifier la combinatoire... **Hypothèse MMC ordre 1**

$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{s_1^T} \prod_{t=1}^T p(s_t | s_{t-1}) p(x_t | s_t)$$

- Complexité ?

A chaque pas de temps, envisager toutes les combinaisons d'états qui ont pu emmené ici...



- Quel point de départ ? **Proba totales**

$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{s_1^T} p(x_1^T, s_1^T | \lambda)$$

- Simplifier la combinatoire... **Hypothèse MMC ordre 1**

$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{s_1^T} \prod_{t=1}^T p(s_t | s_{t-1}) p(x_t | s_t)$$

- Complexité ? **$\mathcal{O}(N^T)$**

Calcul par récurrence :

- On pose :

$$\alpha_t(i) = p(x_1^t, s_t = i | \lambda)$$

- Que vaut alors $p(x_1^T | \lambda)$?

Calcul par récurrence :

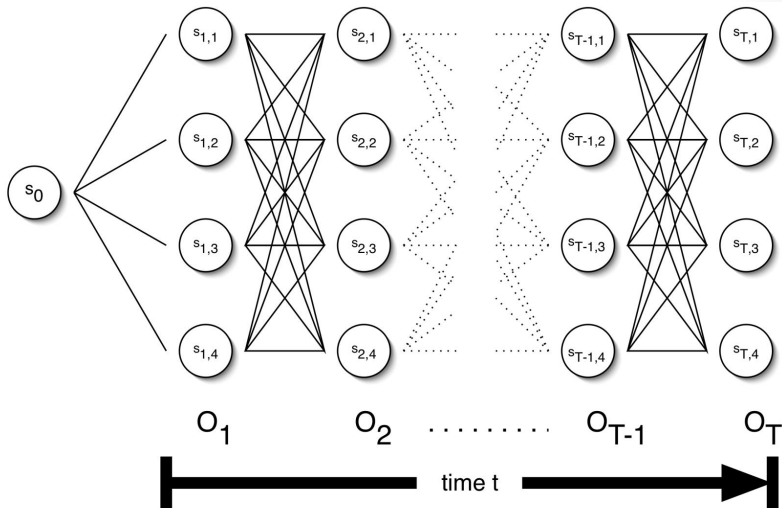
- On pose :

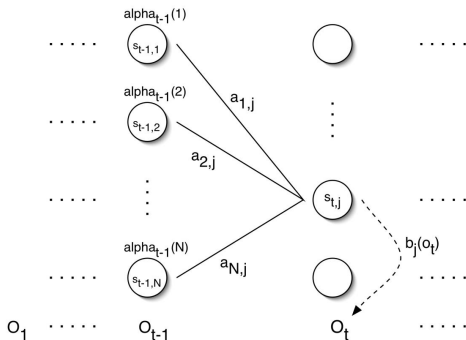
$$\alpha_t(i) = p(x_1^t, s_t = i|\lambda)$$

- Que vaut alors $p(x_1^T|\lambda)$?

$$p(x_1^T|\lambda) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i)$$

Envisager tous les états à tous les pas de temps (+ transitions) = trellis d'hypothèses



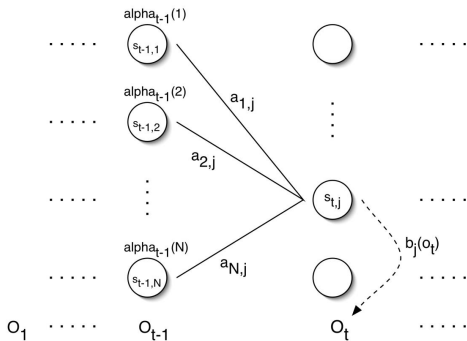


$$\alpha_t(j) = p(x_1^t, s_t = j | \lambda)$$

Exprimer en fonction des α_{t-1}

Formalisation récursive = briser la complexité

PB1 : Algorithme *forward*



$$\alpha_t(j) = p(x_1^t, s_t = j | \lambda)$$

$$\alpha_t(j) = \left[\sum_{i=1}^N \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \right] b_j(x_t)$$

Formalisation récursive = briser la complexité

- Initialisation :

$$\alpha_{t=1}(i) = p(x_1^1, s_1 = i | \lambda) = \dots$$

- Initialisation :

$$\alpha_{t=1}(i) = p(x_1^1, s_1 = i | \lambda) = \dots$$
$$= \pi_i b_i(x_1)$$

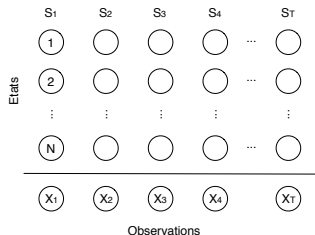
- Itération :

$$\alpha_t(j) = \left[\sum_{i=1}^N \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \right] b_j(x_t)$$

- Terminaison :

$$p(x_1^T | \lambda) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i)$$

- Complexité linéaire en T
 - Usuellement : $T \gg N$



$$s_1^{T*} = \arg \max_{s_1^T} p(x_1^T | \lambda)$$

Avec la formule précédente (hyp. MMC ordre 1) :

$$s_1^{T*} = \arg \max_{s_1^T} \prod_{t=1}^T p(s_t | s_{t-1}) p(x_t | s_t)$$

- Même schéma que précédemment = **algorithme de Viterbi**

- On pose :
Meilleur score pour un chemin au temps t , se terminant à l'état i :

$$\delta_t(i) = \max_{s_1^{t-1}} p(s_1^{t-1}, s_t = i, x_1^t | \lambda)$$

A t , la probabilité du meilleur chemin est la combinaison :

- d'un des meilleurs chemins précédents...
- ... et de la transition vers s_j + observation de x_t à partir de s_j

- On pose :
Meilleur score pour un chemin au temps t , se terminant à l'état i :

$$\delta_t(i) = \max_{s_1^{t-1}} p(s_1^{t-1}, s_t = i, x_1^t | \lambda)$$

A t , la probabilité du meilleur chemin est la combinaison :

- d'un des meilleurs chemins précédents...
 - ... et de la transition vers s_j + observation de x_t à partir de s_j
-
- Initialisation :
 - Récurrence :

- On pose :
Meilleur score pour un chemin au temps t , se terminant à l'état i :

$$\delta_t(i) = \max_{s_1^{t-1}} p(s_1^{t-1}, s_t = i, x_1^t | \lambda)$$

A t , la probabilité du meilleur chemin est la combinaison :

- d'un des meilleurs chemins précédents...
- ... et de la transition vers s_j + observation de x_t à partir de s_j

- Initialisation :

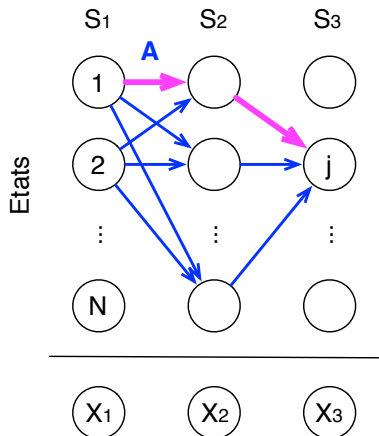
$$\delta_1(i) = \pi_i b_i(x_1)$$

- Récurrence :

$$\delta_t(j) = \left[\max_i \delta_{t-1}(i) a_{ij} \right] b_j(x_t)$$

PB2 : Viterbi (suite)

- δ = stockage de la probabilité de certaines situations...
- Ce qui nous intéresse c'est la séquence d'états associée
⇒ stockage à prévoir



- δ = stockage de la probabilité de certaines situations...
- Ce qui nous intéresse c'est la séquence d'états associée
⇒ stockage à prévoir
- Stockage des indices des états dans un tableau Ψ

$$\Psi_t(j) = \arg \max_{i \in [1, M]} \delta_{t-1}(i) a_{ij}$$

Pour arriver en j à t , quel était le meilleur état à $t - 1$???

- ⇒ A parcourir à l'envers pour retrouver le chemin optimal !

- δ = stockage de la probabilité de certaines situations...
- Ce qui nous intéresse c'est la séquence d'états associée
⇒ stockage à prévoir
- Stockage des indices des états dans un tableau Ψ

$$\Psi_t(j) = \arg \max_{i \in [1, N]} \delta_{t-1}(i) a_{ij}$$

- Complexité en $\mathcal{O}(N^2 T)$

$$\delta_t(i) = \max_{s_1^{t-1}} p(s_1^{t-1}, s_t = i, x_1^t | \lambda)$$

1 Initialisation

$$\delta_1(i) = \pi_i b_i(x_1)$$

$$\psi_1(i) = 0$$

2 Récursion

$$\delta_t(j) = \left[\max_i \delta_{t-1}(i) a_{ij} \right] b_j(x_t)$$

$$\psi_t(j) = \arg \max_{i \in [1, N]} \delta_{t-1}(i) a_{ij}$$

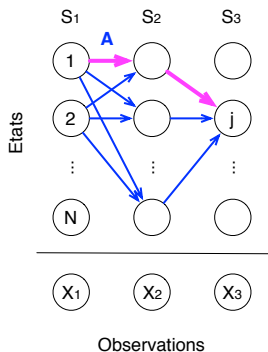
3 Terminaison

$$S^* = \max_i \delta_T(i)$$

4 Chemin

$$q_T^* = \arg \max_i \delta_T(i)$$

$$q_t^* = \psi_{t+1}(q_{t+1}^*)$$



- **Version simplifiée** (*hard assignment*) : type k -means
- Nous disposons de :
 - **Evaluation** : $p(x_1^T | \lambda)$
 - **Décodage** : $s_1^{T*} = \arg \max_{s_1^T} p(x_1^T | \lambda)$
- Proposition :

Algorithm 2: Baum-Welch simplifié pour l'apprentissage d'un MMC

Data: Observations : X , Structure= N, K

Result: $\tilde{\Pi}^*, \tilde{A}^*, \tilde{B}^*$

Initialiser $\lambda_0 = \Pi^0, A^0, B^0$;

→ finement si possible;

$t = 0$;

while *convergence non atteinte* **do**

$S_{t+1} = \text{decodage}(X, \lambda_t)$;

$\lambda_{t+1}^* = \Pi^{t+1}, A^{t+1}, B^{t+1}$ obtenus par comptage des transitions ;

$t = t + 1$;

Vous avez déjà tous les éléments pour faire ça !

Algorithm 3: Baum-Welch simplifié pour l'apprentissage d'un MMC

Data: Observations : X

Result: $\tilde{\Pi}^*, \tilde{A}^*, \tilde{B}^*$

Initialiser $\lambda_0 = \Pi^0, A^0, B^0$;

→ finement si possible;

$t = 0$;

while *convergence non atteinte* **do**

 Trouver les distributions de probabilité des variables manquantes (états);

 Ré-estimer les paramètres λ_{t+1}^* ;

$t = t + 1$;

Affectation dure $\Rightarrow$ estimation des distributions d'appartenance
Algorithme type EM

App. complet : avant propos (et révision)

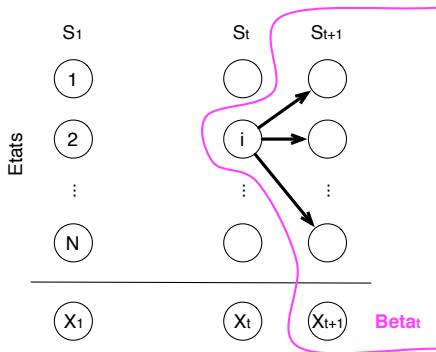
On a vu le calcul des α ... Définissons maintenant les β :

$$\beta_t(i) = p(x_{t+1}^T | s_t = i, \lambda), \quad (\text{sym. des } \alpha)$$

- Initialisation (arbitraire) :

$$\forall i, \quad \beta_{t=T}(i) = 1$$

- Récursion :



App. complet : avant propos (et révision)

On a vu le calcul des α ... Définissons maintenant les β :

$$\beta_t(i) = p(x_{t+1}^T | s_t = i, \lambda), \quad (\text{sym. des } \alpha)$$

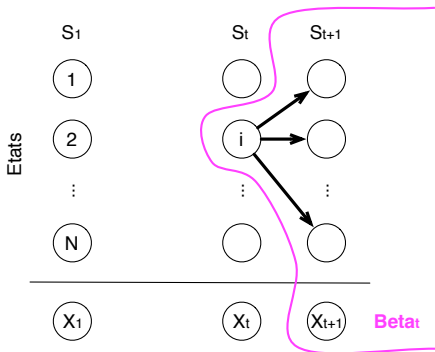
- Initialisation (arbitraire) :

$$\forall i, \quad \beta_{t=\tau}(i) = 1$$

- Récursion :

Comment puis partir de l'état i à t et observer la suite des x_{t+1}^T ?

- 1 Transition de i vers n'importe quel j
- 2 Observation de x_{t+1} (à partir de j)
- 3 ... Puis on continue sur $\beta_{t+1}(j)$



App. complet : avant propos (et révision)

On a vu le calcul des α ... Définissons maintenant les β :

$$\beta_t(i) = p(x_{t+1}^T | s_t = i, \lambda), \quad (\text{sym. des } \alpha)$$

- Initialisation (arbitraire) :

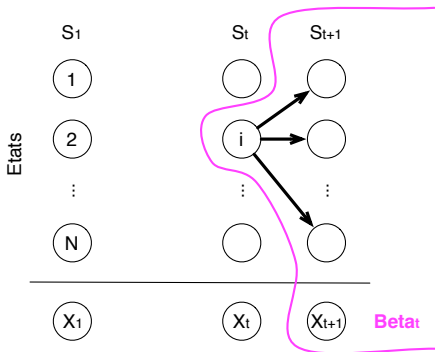
$$\forall i, \quad \beta_{t=\tau}(i) = 1$$

- Récursion :

Comment puis partir de l'état i à t et observer la suite des x_{t+1}^T ?

- 1 Transition de i vers n'importe quel j
- 2 Observation de x_{t+1} (à partir de j)
- 3 ... Puis on continue sur $\beta_{t+1}(j)$

$$\beta_t(i) = \sum_{j=1}^N a_{ij} b_j(x_{t+1}) \beta_{t+1}(j)$$



Critère : max de vraisemblance sur les observations

- Baum-Welch **simplifié** : affectation en dur des états :
+ comptage

$$s_t^* = \arg \max_i p(s_t = i | x_1^T)$$

- Pour la version **complète** :
⇒ distributions sur les variables manquantes
+ comptage pondéré par les probabilités d'appartenance

$$\gamma_t(i) = p(s_t = i | x_1^T, \lambda)$$

$$\gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

$$\gamma_t(i) = p(s_t = i | x_1^T, \lambda), \quad \gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

- Les γ se calculent à partir des :

$$\alpha_t(i) = p(x_1^t, s_t = i | \lambda)$$

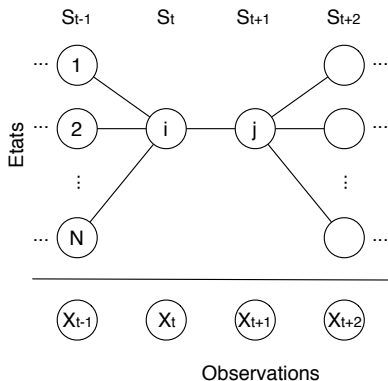
$$\beta_t(i) = p(x_{t+1}^T | s_t = i, \lambda)$$

- Exprimer les γ en fonction des α et β ??

$$\gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

En fonction de :

$$\alpha_t(i) = p(x_1^t, s_t = i | \lambda), \quad \beta_t(i) = p(x_{t+1}^T | s_t = i, \lambda)$$



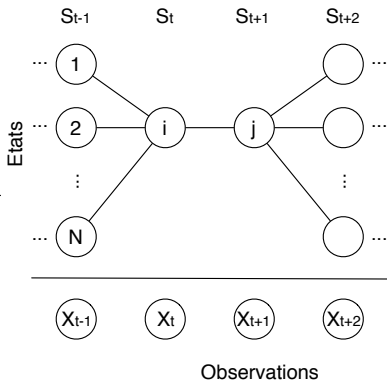
$$\gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

En fonction de :

$$\alpha_t(i) = p(x_1^t, s_t = i | \lambda), \quad \beta_t(i) = p(x_{t+1}^T | s_t = i, \lambda)$$

Début ($p(A|B) = \frac{p(A,B)}{p(B)}$) :

$$\begin{aligned} \gamma_t(i, j) &= p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda) \\ &= \frac{p(s_t = i, s_{t+1} = j, x_1^T | \lambda)}{p(x_1^T | \lambda)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(x_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}{p(x_1^T | \lambda)} \end{aligned}$$



$$\gamma_t(i) = p(s_t = i | x_1^T, \lambda), \quad \gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

- $\gamma_t(i)$ est une marginale par rapport à $\gamma_t(i, j)$!
- D'où :

$$\gamma_t(i) = \sum_{j=1}^N \gamma_t(i, j)$$

$$\gamma_t(i) = p(s_t = i | x_1^T, \lambda), \quad \gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

- Quel est le lien entre γ et les paramètres du modèle ?
- Interprétation :

$$\sum_t \gamma_t(i, j) = \sum_t p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

$$\sum_t \gamma_t(i) = \sum_t p(s_t = i | x_1^T, \lambda)$$

$$\gamma_t(i) = p(s_t = i | x_1^T, \lambda), \quad \gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

- Quel est le lien entre γ et les paramètres du modèle ?
- Interprétation :

$$\sum_t \gamma_t(i, j) = \sum_t p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

Espérance du nombre de transitions de i à j

$$\sum_t \gamma_t(i) = \sum_t p(s_t = i | x_1^T, \lambda)$$

$$\gamma_t(i) = p(s_t = i | x_1^T, \lambda), \quad \gamma_t(i, j) = p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

- Quel est le lien entre γ et les paramètres du modèle ?
- Interprétation :

$$\sum_t \gamma_t(i, j) = \sum_t p(s_t = i, s_{t+1} = j | x_1^T, \lambda)$$

Espérance du nombre de transitions de i à j

$$\sum_t \gamma_t(i) = \sum_t p(s_t = i | x_1^T, \lambda)$$

Espérance du nombre de transitions issues de i

Mise à jour des paramètres de A

- Etant donné l'interprétation des γ :

$$\tilde{a}_{ij} = \frac{\sum_t \gamma_t(i, j)}{\sum_t \gamma_t(i)}$$

Il s'agit bien d'une sorte de comptage probabiliste des transitions

- Assez simple pour les π_i

$$\tilde{\pi}_i = \gamma_1(i), \quad (\text{naturellement normalisé})$$

- Un peu plus compliqué pour les probabilités d'émission :

$$b_j(\tilde{k}) = \frac{\sum_{t \text{ t.q. } x_t=k} \gamma_t(j)}{\sum_t \gamma_t(j)}$$

Comptage probabiliste quand on est dans l'état j de générer l'observation k .

Algorithm 4: Baum-Welch pour l'apprentissage d'un MMC

Data: Observations : X , Structure= N, K

Result: $\tilde{\Pi}^*, \tilde{A}^*, \tilde{B}^*$

Initialiser $\lambda_0 = \Pi^0, A^0, B^0$;

→ finement si possible;

$t = 0$;

while *convergence non atteinte* **do**

Etape E

 Forward/Backward : calcul des α, β ;

 [OPT] Calcul des γ ;

Etape M

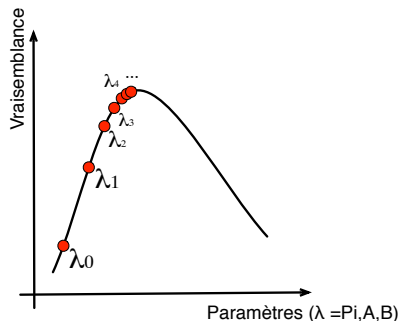
 Mise à jour de Π^t, A^t, B^t ;

$t = t + 1$;

Convergence de la vraisemblance

Objectif de EM

Maximiser la vraisemblance
ie : faire coller un modèle à des observations



Critère de convergence : maximisation de la vraisemblance

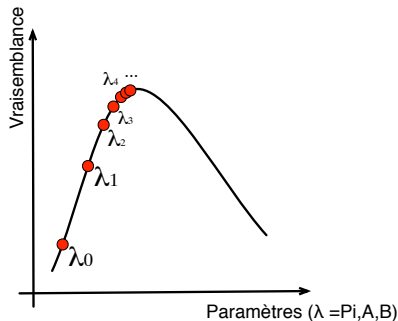
Soit ensemble de séquence d'observations : $X = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1, \dots, n}$

$$\log \mathcal{L}(X, \lambda) = \sum_{i=1}^n \log(p(\mathbf{x}_i | \lambda))$$

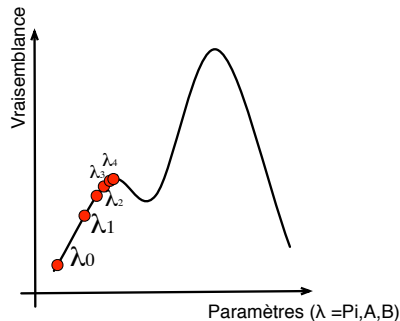
Note : les $\log(p(\mathbf{x}_i | \lambda))$ sont calculés par Viterbi ou la méthode des α , selon la stratégie d'optimisation choisie.

Convexité... Ou pas

Optimisation convexe :



Optimisation non-convexe :



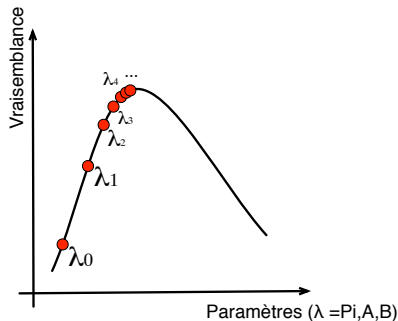
EM

Pas de garantie sur un optimum global dans le cas non-convexe...

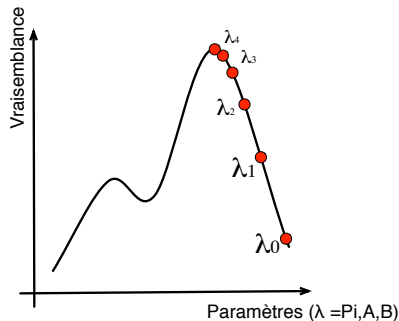
MMC = problème non convexe en général

Convexité... Ou pas

Optimisation convexe :



Optimisation non-convexe :

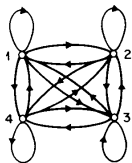


EM

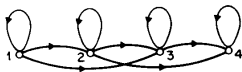
Pas de garantie sur un optimum global dans le cas non-convexe...

MMC = problème non convexe en général $\Rightarrow$ **Bien choisir λ_0 !**

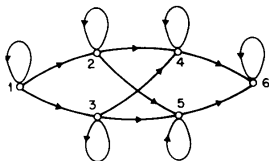
Types de MMC (et importance de l'init.)



(a)



(b)



(c)

- (a) Modèle ergodique
(= complètement connecté)
- Modèle gauche-droite
 - exhaustif (cf TME)
 - (b) avec saut possible

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}.$$

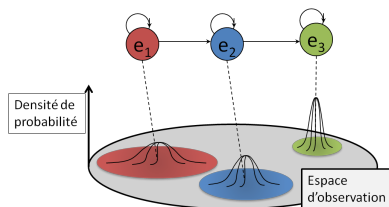
- (c) chemins parallèles
- Modèle cyclique

Initialisation aléatoire + connaissance *a priori* sur le problème

Variante : MMC à observations continues

Cas le plus simple :

- 1 état $j = 1$ gaussienne $\mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j)$
- Pas de changement pour Π, A



Une observation x_t appartient à toute les gaussiennes (avec une pondération) :

$$\tilde{\mu}_j = \frac{\sum_t \gamma_t(j) x_t}{\sum_t \gamma_t(j)} \quad \sigma_j^2 = \frac{\sum_t \gamma_t(j) (x_t - \mu_j)^2}{\sum_t \gamma_t(j)}$$

Facilement extensible à une mixture de gaussiennes par état (cf Rabiner)

- Distribution des observations multi-variée = plusieurs observations à chaque pas de temps.

$$x_1^T \Rightarrow \mathbf{x}_1^T, \quad \mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^d$$

⇒ Il suffit de prendre une distribution multi-variée pour les émissions (eg : une gaussienne à D dimensions)

- Ca ne change rien au reste de la résolution

Exemple : étiquetage morpho-syntaxique par des modèles markoviens

- Etape de traitement intermédiaire pour des applications en **langage naturel** et en **recherche d'information**.
- But :
 - Associer à chaque terme d'une phrase une **étiquette morpho-syntaxique**
 - **Exemple** : *article, préposition, adjectif, nom commun singulier, nom propre, nom commun pluriel, pronom personnel, adverbe, verbe infinitif, verbe au présent ou au passé, etc.* (entre 30 et 150 étiquettes)
 - L'étiquetage doit déterminer les catégories syntaxiques des mots dans la phrase et doit en ce sens résoudre des problèmes d'ambiguïté.
 - **Performances** : autour de 95 % en anglais

Exemple : étiquetage morpho-syntaxique par des modèles markoviens

Stanford Parser

Please enter a sentence to be parsed:

My dog also likes eating sausage.

Language: English



[Sample Sentence](#)

Parse

Your query

My dog also likes eating sausage.

Tagging

My/PRP\$ dog/NN also/RB likes/VBZ eating/VBG sausage/NN ./.

Démo online : <http://nlp.stanford.edu:8080/parser/>

Historique : étiquetage morpho-syntaxique

- Information syntagmatique : utiliser les séquences d'étiquettes non ambiguës pour désambiguer : 1ers étiqueteurs (1971) 77% étiquettes correctes

Exemple wikipedia :

"*Papa aime Maman*" et "*Le boulanger fait son pain*" ont le même axe syntagmatique. "*Papa*" et "*le boulanger*" sont des paradigmes du sujet, "*aime*" et "*fait*" sont des paradigmes du verbe, "*Maman*" et "*son pain*" sont des paradigmes du complément.

- Information lexicale statistique : attribuer à un mot son étiquette la plus fréquente (1987) : 90 %
- Premiers étiqueteurs performants sont basés sur des modèles markoviens (1990)
- Actuellement bon étiqueteurs statistiques ou/et à base de règles : utiliser à la fois l'information lexicale et l'information sur les séquences d'étiquettes.

Modélisation (Markovienne)

w_i	i ème mot de la séquence
t_i	étiquette associée à w_i
$t(i)$	i ème étiquette parmi l'ensemble d'étiquettes
$w(i)$	i ème mot du corpus
$C(w(i))$	# occurrences de $w(i)$ dans le corpus
$C(t(i))$	# occurrences de $t(i)$ dans le corpus
$C(t(i), t(k))$	# occurrences du couple $t(i) - t(k)$ dans le corpus
$C(w(i), t(k))$	# occurrences de $w(i)$ étiquetées $t(k)$ dans le corpus
w_i^j, t_i^j	séquences de mots (étiquettes) $w_i \dots w_j(t_i \dots t_j)$

- On retrouve les notations markoviennes classiques.
- Subtilité : projection dans la séquence d'une part et sur un dictionnaire d'autre part.
- Questions :
 - Quels sont les états, les observations ?
 - Quelle hypothèse faire sur l'automate ?

Modélisation (2)

- On peut partir d'un modèle ergodique (complètement connecté)
- Modèle MMC (d'ordre 1)
 - Etats : étiquettes

$$p(t_{i+1}|t_i^i) = p(t_{i+1}|t_i), \quad p(t_i|t_j) = \frac{C(t_i, t_j)}{C(t_j)}$$

- Observation : mots (par rapport aux états=étiquettes)

$$p(w(i)|t(j)) = \frac{C(w(i), t(j))}{C(t(j))}$$

- Etiquetage optimal (= étiquettes les plus vraisemblables)

$$\begin{aligned} \arg \max_{t_1^n} p(t_1^n | w_1^n) &= \arg \max_{t_1^n} p(w_1^n | t_1^n) p(t_1^n) \\ &= \arg \max_{t_1^n} \prod_{i=1}^n p(w_i | t_i) p(t_i | t_{i-1}) \end{aligned}$$

Différences avec les MMC classiques

- Différences :

- ici, on utilisera des corpus étiquetés au niveau mot
- ce sont donc des modèles de markov « visibles »
- on peut également mixer des données non étiquetées et des données étiquetées : apprentissage semi-supervisé

- Algorithme d'apprentissage

- pour tous les tags $t(i)$, $t(j)$, pour tous les mots $w(i)$:

$$p(t_i|t_j) = \frac{C(t_i, t_j)}{C(t_j)}, \quad p(w(i)|t(j)) = \frac{C(w(i), t(j))}{C(t(j))}$$

- Intérêt principal : le décodage

- Utilisation de Viterbi, estimation des :

$$\delta_i(j) = \max_{t_1^{i-1}} p(t_1^{i-1}, t_i = j, w_1^i | \lambda), \quad \text{Init : } \delta_i(.) = 1, \delta_i(x \neq .) = 0$$

Quelle est la probabilité de l'étiquette j et de l'ensemble du passé (mots + étiquetage)

Reconnaissance de paroles / écrits

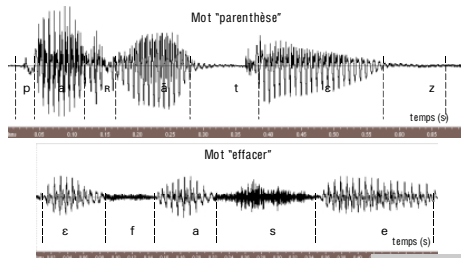


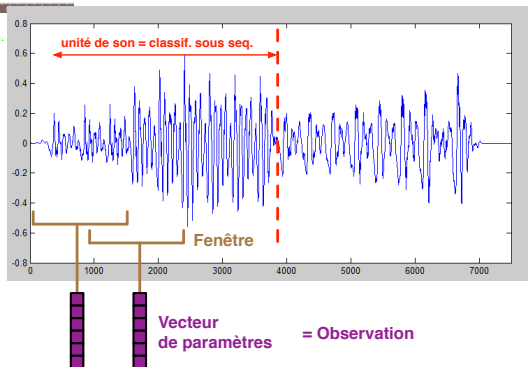
Fig. 1.2 Audiogramme de signaux de parole.

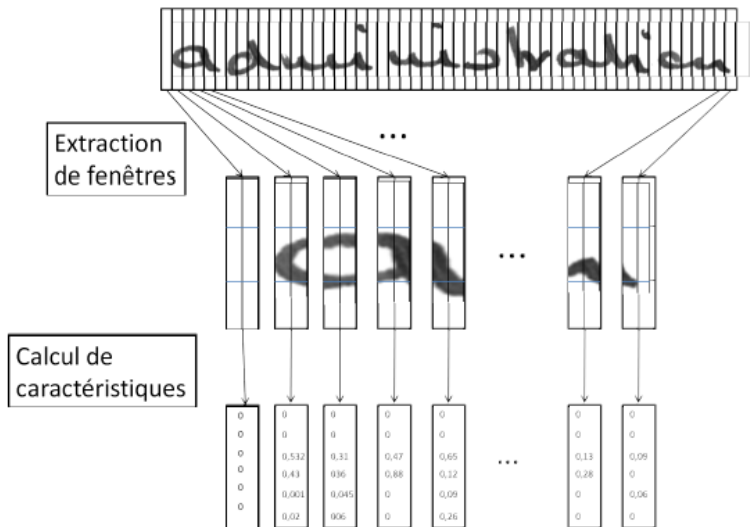
Crédit : Thierry Dutoit (Univ. Mons)

Pré-traitements et mise en forme

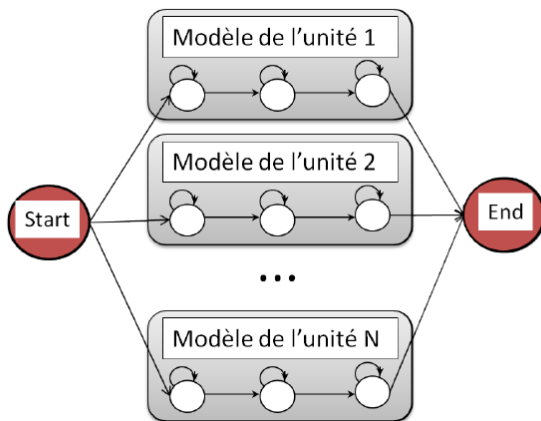
- Caractéristiques fréquentielles
- Puissance
- ...

Tâche de segmentation
+ reconnaissance

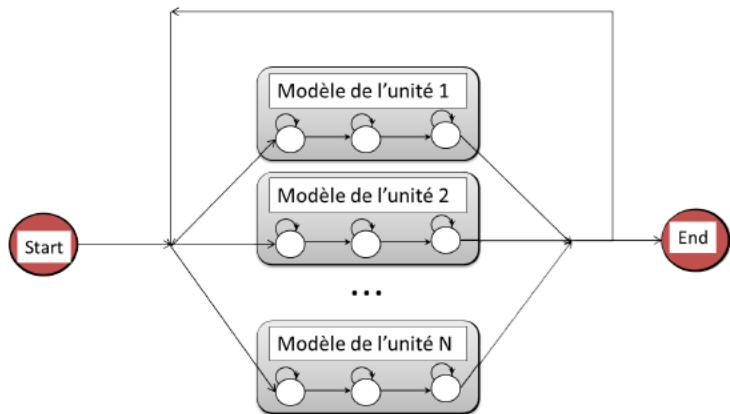




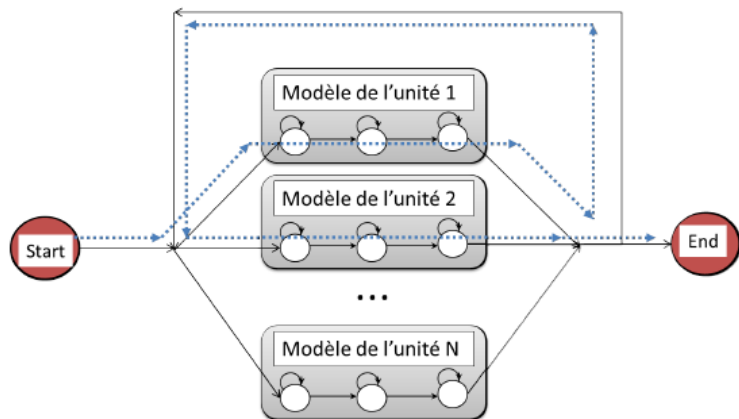
- 1 modèle par unité de son (e.g. dictionnaire phonétique)



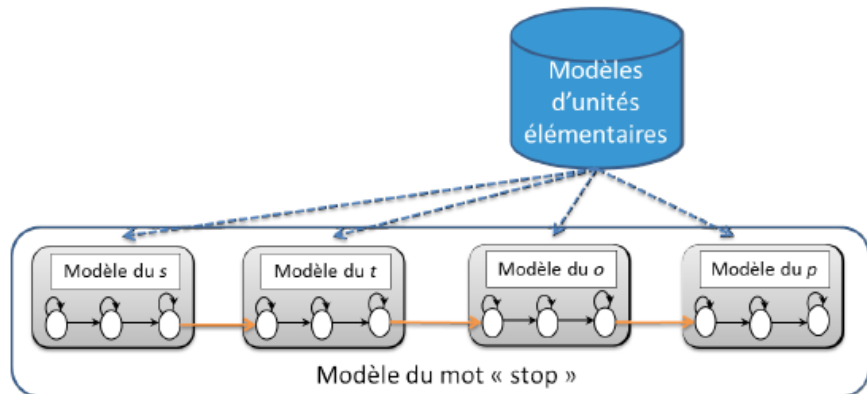
- ... Et re-bouclage après détection



- ... Modèle cyclique

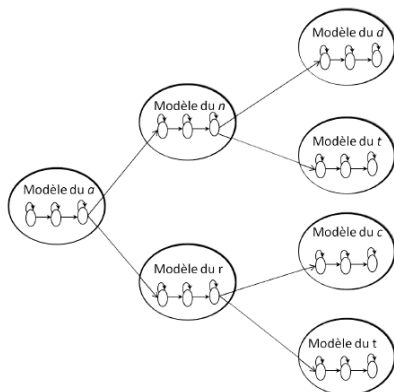
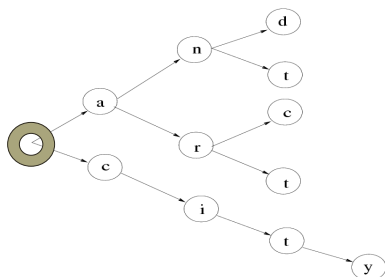


- Apprentissage classique :



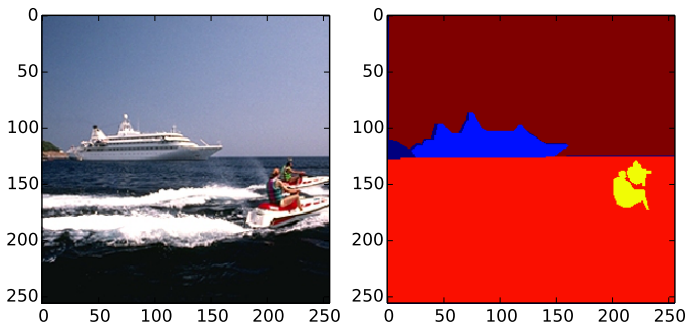
Post-processing (affinage)

- Soft
 - Stats d'enchainements de caractères (bi-trigrams)
- Hard
 - Utilisation d'une structure d'arbre préfixé
 - + Stratégie d'élagage Beam-search (autour du meilleur)
 - la valeur du beam (nb de faisceaux),



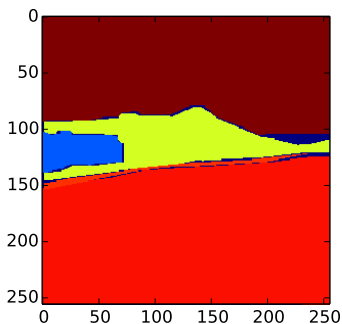
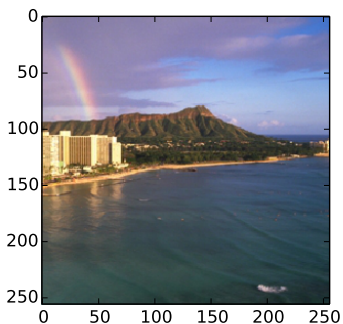
Segmentation image

- Bases étiquetées : exemple Sift flow

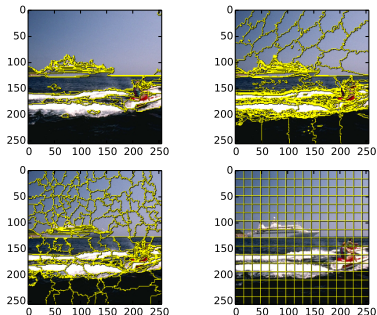
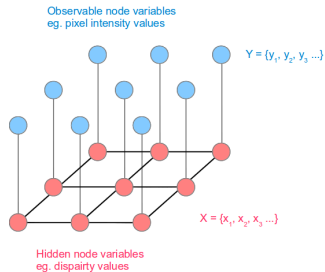


Segmentation image

- Bases étiquetées : exemple Sift flow

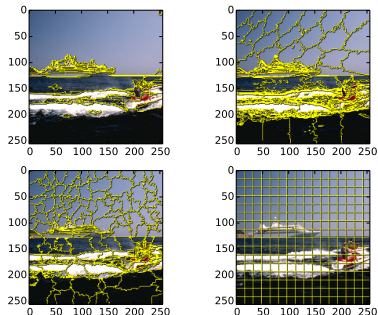
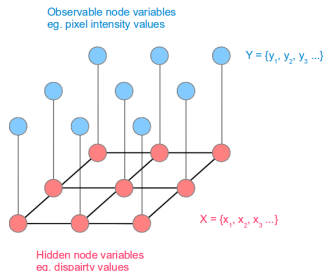


Réseau de Markov (chaîne 2D)



- Est-il possible de définir un modèle de markov 2D ?

Réseau de Markov (chaîne 2D)



- Est-il possible de définir un modèle de markov 2D ?
 - Matrice de transition très complexe (même en simplifiant)
 - Viterbi ingérable

Proposition 1

- Utilisation de l'échantillonnage de Gibbs (cas particulier de MCMC, cf semaine prochaine)

1. Initialise $x_{0,1:n}$.

2. For $i = 0$ to $N - 1$

- Sample $x_1^{(i+1)} \sim p(x_1 | x_2^{(i)}, x_3^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$.
- Sample $x_2^{(i+1)} \sim p(x_2 | x_1^{(i+1)}, x_3^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$.
- $\vdots$
- Sample $x_j^{(i+1)} \sim p(x_j | x_1^{(i+1)}, \dots, x_{j-1}^{(i+1)}, x_{j+1}^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})$.
- $\vdots$
- Sample $x_n^{(i+1)} \sim p(x_n | x_1^{(i+1)}, x_2^{(i+1)}, \dots, x_{n-1}^{(i+1)})$.

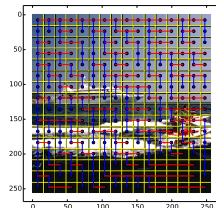
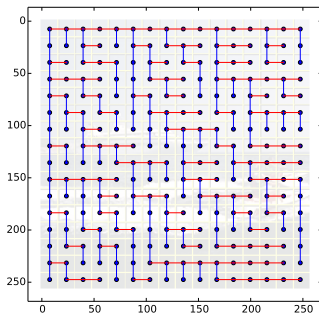
- Générer des points selon une distribution jointe complexe

- Génération d'une population
- Statistique sur les états (avec une hypothèse d'indépendance pour relacher les contraintes)

An Introduction to MCMC for Machine Learning
Andrieu, De Freitas, Doucet, Jordan

Proposition 2

- Définir un arbre aléatoire dans l'image



- Utiliser une variante de viterbi dans les arbres...
- Et itérer le processus !

Proposition 3 : Conditional Random Fields

- Séquence/champs de mots/pixels $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_T\}$
- Sequence/champ d'étiquettes $\mathbf{s}$

Introduction de fonctions de scoring basées sur des descripteurs structurés :

$$score(\mathbf{s}, \mathbf{x}) = \sum_{j \in \mathcal{C}} \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}, t, s_t, s_{t-1})$$

Si on préfère des probabilités (comme pour la régression logistique) :

$$p(\mathbf{s}, \mathbf{x}) = \frac{1}{Z} \exp(score(\mathbf{s}, \mathbf{x})) \text{ et : } p(\mathbf{s}|\mathbf{x}) = \frac{\exp(score(\mathbf{s}, \mathbf{x}))}{\sum_{\mathbf{s}'} \exp(score(\mathbf{s}', \mathbf{x}))}$$

Mc callum <http://people.cs.umass.edu/~mccallum/papers/crf-tutorial.pdf>
<http://pages.cs.wisc.edu/~jerryzhu/cs838/CRF.pdf>

Critère à optimiser : vraisemblance conditionnelle (cf regression logistique)

$$p(\mathbf{s}|\mathbf{x}) = \frac{1}{Z(\mathbf{x})} \exp \left\{ \sum_j \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}, t, \mathbf{s}_t, \mathbf{s}_{t-1}) \right\}$$

$$\mathcal{L}_{cond} = \sum_n \log p(\mathbf{s}^n | \mathbf{x}^n) = \sum_n \sum_j \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}^n, t, \mathbf{s}_t^n, \mathbf{s}_{t-1}^n) - \sum_n \log(Z(\mathbf{x}_n))$$

Comment optimiser ?

Critère à optimiser : vraisemblance conditionnelle (cf regression logistique)

$$p(\mathbf{s}|\mathbf{x}) = \frac{1}{Z(\mathbf{x})} \exp \left\{ \sum_j \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}, t, \mathbf{s}_t, \mathbf{s}_{t-1}) \right\}$$

$$\mathcal{L}_{cond} = \sum_n \log p(\mathbf{s}^n | \mathbf{x}^n) = \sum_n \sum_j \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}^n, t, \mathbf{s}_t^n, \mathbf{s}_{t-1}^n) - \sum_n \log(Z(\mathbf{x}_n))$$

Comment optimiser ?

Montée de gradient $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_j}$

$$\lambda_j \leftarrow \lambda_j + \sum_{n,t} f_j(\mathbf{x}^n, t, \mathbf{s}_t^n, \mathbf{s}_{t-1}^n) - \sum_{n,t} \sum_{\mathbf{s}'_t, \mathbf{s}'_{t-1}} f_j(\mathbf{x}^n, t, \mathbf{s}'_t, \mathbf{s}'_{t-1}) p(\mathbf{s}'_t, \mathbf{s}'_{t-1} | \mathbf{x}^n)$$

Critère à optimiser : vraisemblance conditionnelle (cf regression logistique)

$$p(\mathbf{s}|\mathbf{x}) = \frac{1}{Z(\mathbf{x})} \exp \left\{ \sum_j \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}, t, \mathbf{s}_t, \mathbf{s}_{t-1}) \right\}$$

$$\mathcal{L}_{cond} = \sum_n \log p(\mathbf{s}^n | \mathbf{x}^n) = \sum_n \sum_j \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}^n, t, \mathbf{s}_t^n, \mathbf{s}_{t-1}^n) - \sum_n \log(Z(\mathbf{x}_n))$$

Comment optimiser ?

- La difficulté réside essentiellement dans le facteur de normalisation

- Un formalisme discriminant très performant...
- Mais un cout d'inférence élevé

$$score(\mathbf{s}, \mathbf{x}) = \sum_{j \in \mathcal{C}} \sum_{t=1}^T \lambda_j f_j(\mathbf{x}, t, \mathbf{s}_t, \mathbf{s}_{t-1})$$

La fonction de scoring n'est pas triviale